

陈宇轩

清华大学自动化系自42班 | 邮箱: chenyx24@mails.tsinghua.edu.cn | 个人主页: github.com/thucyx

个人简介

清华大学自动化系大二本科生，现聚焦具身智能、多模态 agent 感知、端侧大模型部署与机器人系统落地。具备从数据采集、模型训练、端侧部署到真实机器人测试的完整实践经验；熟悉 ROS2、VLA 模型训练、3D 点云重建、端侧推理部署与硬件通信。希望以系统工程能力连接认知模型与物理机器人，推进多模态 agent 在真实环境中的可靠执行与人机协同。

教育背景

清华大学自动化系	2025-至今
本科在读，现任自42班班长。	
清华大学能源与动力工程系	2024-2025
曾任能源45团支书，后转入自动化系学习。	
合肥市第一中学	2021-2024

荣誉奖项

- 综合荣誉：**
国家奖学金、清华大学校设奖学金、清华大学三好学生、清华大学优秀共青团员
- 具身智能与机器人：**
清华大学第四届机器狗大赛一等奖；清华大学第二届具身智能挑战赛优胜奖；华为智能机器人开发者大赛 Robo Mind 冬令营线下营第三名
- AI 与工程实践：**
昇腾 AI 创新大赛清华大学专场赛第二名（队长）；清华大学自动化系紫冬学生因材施教计划年会成果展特等奖；清华大学第九届芯动计划三等奖、优秀学员
- 软件与基础学科：**
拓竹杯·清华大学第八届软件设计大赛三等奖（队长）；全国部分地区大学生物理竞赛非物理类 A 组三等奖
- 学生工作与体育：**
清华大学 2024 级本科生军训先进个人；自42获清华大学优良学风班、自动化系甲级团支部等集体荣誉（班长）；马约翰杯跆拳道男子竞技 68 kg 亚军、阳光长跑万米接力季军

技术能力

具身智能与大模型	具备 VLA 数据采集、模型训练、真机测试的全链条经验，能够自主优化 PIO 模型训练代码与验证流程。
多模态与智能体	熟悉 agent 系统架构，具备 Habitat3、PARTNR 等具身 agent 环境与数据复现经验。
计算机视觉	能够处理多视角、多帧视觉输入，构建 3D 点云，并分析第一视角视觉与三维场景理解问题。
端侧部署与硬件通信	熟悉轻量级 Llama 等模型端侧部署，掌握华为昇腾香橙派、CANN 架构、MindSpore 框架及机器人硬件通信。
机器人控制与感知	具备 ROS2 开发、动捕系统应用、小米 CyberDog 平台自主导航与智能避障经验。
软件开发	掌握 Python、C#、Unity 等工具，熟悉 TightVNC、MobaXterm 等远程开发与调试工具。

科研与项目经历

基于千寻机器人和 PIO 模型的现实世界桌面物品抓取与放置	具身智能 / VLA
-------------------------------	------------

- 完成 VLA 模型在真实物理世界中的端到端部署，形成从数据采集、模型训练到真机验证的闭环。
- 自主优化 PI0 训练管线，提高真实桌面抓取与放置任务的稳定性与成功率。

基于小米 CyberDog 和華為昇騰開發板的智能導覽機器狗

端側部署 / 機器人系統

- 結合昇騰端側算力與 CyberDog 運動控制，實現多模態交互與智能導覽功能。
- 負責底層運動端口與頂層智能控制邏輯的對接适配，實現人機交互與環境導航流程。

具身場景 3D 點雲重建項目：EVGT

指導老師：魯繼文老師

- 處理多視角、多幀視覺輸入，探索多視角輸入與三維視覺在具身智能場景理解中的作用。

強化學習仿真項目：Reward Model Project

指導老師：黃高老師

- 參與強化學習環境中的獎勵模型構建，探索具身控制策略優化與仿真評估方法。

研究興趣

具身智能與機器人控制

希望研究如何從人類自然交互的 RGB-D 視覺流中提取技能表征，並映射到底層運動控制，例如 ROS2 機械臂或四足機器人控制，從而提升機器人從人類行為中自主學習和泛化複雜技能的效率。

多模態感知與 agent 開發

關注結合 3D 場景語義、多視角輸入動態視覺與人類動作軌迹的多模態理解模型。希望通過將視線、身體姿態和物理操作路徑投影到 3D 重建環境，使 agent 能夠預判人類意圖並提供主動式輔助。

個性化端側 AI 系統的硬件級部署

希望探索生成式模型在邊緣計算設備上的高效微調與部署，使具備長期陪伴能力的智能體運行在可穿戴設備或移動機器人上，在保证隱私和低延遲的前提下形成個性化輔助策略。